

TURMA 2025 PILOTO ELÉTRICA
EXERCÍCIOS SEMANA DE 10 DE AGOSTO DE 2026

1) Para cada uma das séries abaixo, determine seu intervalo de convergência.

a) $\sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n n^2 x^{3n}}{n! 2^{n+1}}$ b) $\sum_0^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{4^{2n+1}}$

2) Determine os valores de x para os quais a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{4^n}$

3) Determine o raio de convergência das séries a seguir:

a) $\sum_2^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{4^n \ln n}$

b) $\sum_1^{\infty} \frac{n(x-4)^n}{n^3+1}$

c) $\sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{(x+2)^n}{n 2^n}$

d) $\sum_2^{\infty} (-1)^n \frac{(2x+3)^n}{n \ln n}$

4) Obtenha as funções abaixo como séries de potências em torno de $x_0 = 0$

a) $f(x) = e^{-x^2}$

b) $f(x) = \cos x^2$

c) $f(x) = \frac{x}{1+x^3}$

d) $f(x) = \sinh x$

e) $f(x) = \cosh x$

5) Obtenha a série de potências de uma primitiva da função $f(x) = \cos x^2$ e obtenha a

expressão de $\int_0^1 \cos x^2 dx$ como série numérica

6) Avalie $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ com erro menor do que 0,001

7) Para que valores de x a série $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n+2) x^{2n+1}$ é convergente? Qual é a função da variável x que é representada por esta série?